

Análisis territorial, operativo y de sugerencias estudiantiles

Jose Daniel Cruz Ponce

daniel.cruz@tijuana.cloud

<https://transporte.tijuana.cloud>

Fecha de corte: 2026-04-06



Escanea para abrir el micrositio

190

MUESTRA OPERATIVA

2

RUTAS PILOTO

36

PARADAS ACTIVAS

190/190

ALUMNOS CUBIERTOS

1. Resumen ejecutivo para directivos

Se encuestó una muestra de 190 alumnos únicos con ubicación validada y suficiente información operativa para modelar recorridos reales hacia la UNRC Unidad Tijuana. A partir de esa muestra se identificaron dos corredores piloto, 36 paradas activas y un patrón claro de mayor presión en el turno matutino. La mayor concentración territorial se observa en Natura, mientras que el turno con mayor demanda es Matutino.

Recomendaciones prioritarias

Ruta piloto hacia Natura

Mayor concentración de demanda.

Acceso seguro al campus

Cruces peligrosos en Bulevar 2000 reportados por los alumnos. Condición mínima de operación.

Tarifa estudiantil

Rango sugerido por los propios alumnos: \$10 a \$20 pesos según distancia de la ruta.

Contenido del reporte

Pag. 2 **Propuesta de rutas piloto**

Mapa con las 2 rutas diseñadas, cobertura geográfica y horarios de salida recomendados por turno.

Pag. 3 **Frecuencia de servicio semanal**

Cuántos alumnos necesitan el servicio cada día: Lunes-Miércoles vs Jueves-Sábado, desglosado por turno.

Pag. 4 **Presión por turno**

Distribución de la demanda entre Matutino, Intermedio y Vespertino - base para dimensionar unidades y horarios.

Pag. 5 **Voz de los estudiantes**

146 comentarios abiertos clasificados en 6 temas accionables, incluyendo tarifas sugeridas por los propios alumnos.

Pag. 6 **Catálogo de paradas**

Referencia operativa: 45 paradas con nombre, alumnos asignados y desglose por turno para conductores y coordinadores.

Para el mapa interactivo, datos anonimizados y testimonios, escanee el QR o visite el micrositio.

2. Propuesta de rutas piloto

A partir de los 190 alumnos con ubicacion validada se diseñaron 2 rutas piloto que cubren el 100% de la demanda registrada. Cada ruta tiene una duracion estimada de 90 minutos de extremo a extremo, lo que define los horarios de salida necesarios para llegar a tiempo a cada turno: para el turno Matutino (entrada 7:00 am) el primer autobus debe salir a las 5:30 am; para Intermedio (11:00 am) a las 9:30 am; y para Vespertino (3:00 pm) a la 1:30 pm. La tabla de referencia detallada de paradas se encuentra al final de este reporte.

190

ALUMNOS CUBIERTOS

2

RUTAS PILOTO

36

PARADAS ACTIVAS

90 min

DURACION POR RUTA



Cobertura por corredor

Centro UNRC via Corredor 2000

107 alumnos

Mat. 49 / Int. 32 / Vesp. 26

La Mesa UNRC via Camino Verde

83 alumnos

Mat. 47 / Int. 21 / Vesp. 15

3. Cuantos alumnos necesitan el servicio cada día de la semana

Esta pagina responde una pregunta clave para quien debe decidir con que frecuencia opera cada ruta: cuantos alumnos necesitan el servicio en el bloque de Lunes a Miercoles y cuantos en el bloque de Jueves a Sabado. Los alumnos que respondieron asistir todos los dias se contaron en ambos bloques, porque efectivamente generan demanda en los dos. Esto permite dimensionar la flota y la frecuencia de manera independiente para cada mitad de la semana, sin subestimar la carga real de ninguno de los dos bloques.

Lunes a Miercoles - demanda efectiva

64

MATUTINO

52% del bloque

34

INTERMEDIO

28% del bloque

24

VESPERTINO

20% del bloque

Jueves a Sabado - demanda efectiva

49

MATUTINO

50% del bloque

28

INTERMEDIO

29% del bloque

21

VESPERTINO

21% del bloque

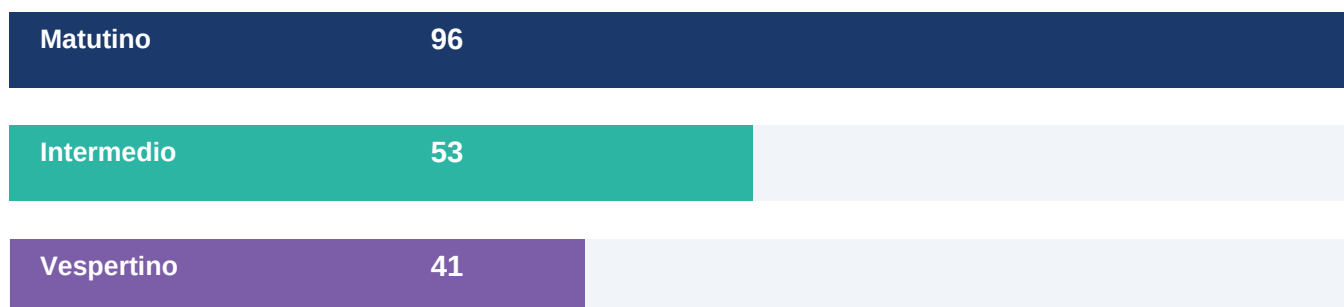
Nota metodologica: 30 alumnos indicaron asistir todos los dias de la semana. Para no subestimar la carga de ningun bloque, esos alumnos se contabilizan en ambos (Lunes a Miercoles y Jueves a Sabado). Por eso la suma de ambos bloques supera el total de alumnos del sistema.

Lo que esto significa para la frecuencia del servicio

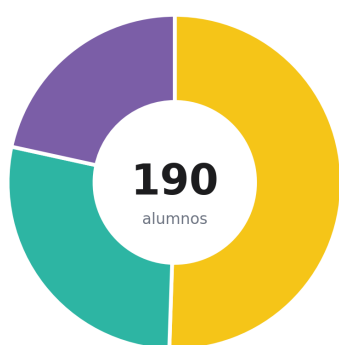
El bloque Lunes a Miercoles tiene 24 alumnos mas que Jueves a Sabado (122 vs 98). Esto sugiere que el servicio del inicio de semana debe operar con mayor frecuencia o mas unidades que el bloque de cierre. Si los recursos son limitados, priorizar Lunes a Miercoles reduce el mayor cuello de botella.

4. En que turno se concentra la mayor presion sobre el servicio

Esta pagina responde una pregunta critica para quien asigna unidades y define horarios: en que turno se concentra la mayor parte de los alumnos? La respuesta determina cuantos autobuses deben estar disponibles a cada hora del dia, si conviene reforzar el servicio de manana o de tarde, y donde se generan los mayores riesgos si el servicio falla o llega tarde. Se consideran los 190 alumnos con parada asignada, que representan la demanda real y validada del sistema.

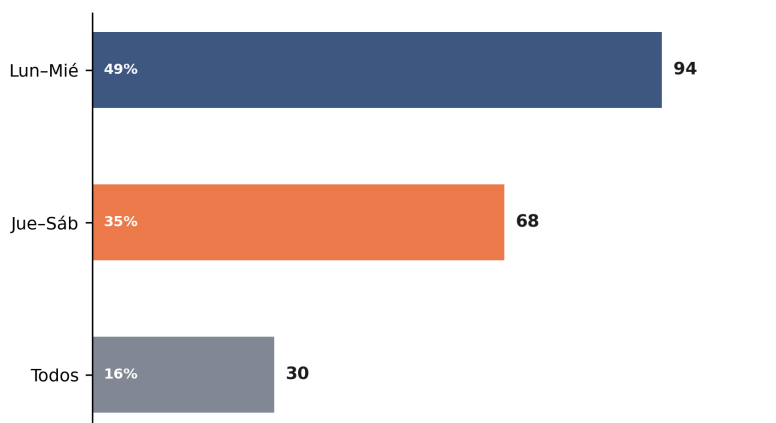


Distribución por turno



Matutino: 96 (51%)
Intermedio: 53 (28%)
Vespertino: 41 (22%)

Días de asistencia



Que significa esto para operar el servicio

El turno matutino agrupa a 96 alumnos, el 50% del total. Eso significa que la mitad de la demanda del dia se concentra en una sola ventana de 2 horas (5:30 a 7:00 am). Si el autobus llega tarde o no entra al campus, el impacto afecta a mas alumnos que cualquier otro turno. El turno intermedio suma 53 alumnos y el vespertino 41, con menor presion pero igualmente criticos para quienes no tienen alternativa de transporte privado.

Voz de los estudiantes - que piden en sus comentarios

39 comentarios mencionan cruces peatonales inseguros en el Bulevar 2000, y 32 piden que el autobus entre o retorne directamente a la puerta de la universidad. Ambas demandas son mas urgentes en el turno matutino, cuando el trafico es mayor y los alumnos llegan con el tiempo justo. Estas solicitudes no son comodidad: son condiciones minimas de seguridad.

5. Que piden los estudiantes - guia para tomar decisiones

146 comentarios abiertos, clasificados en 6 categorias accionables. Cada barra es una decision que el servicio debe tomar antes del lanzamiento. Un comentario puede mencionar varios temas - los porcentajes no suman 100%.



Tarifas mas repetidas por los alumnos



Decision minima antes del lanzamiento

Definir una tarifa estudiantil diferenciada (rango \$10-\$20 segun ruta) y garantizar que el autobus entre a la puerta del campus. Sin estos dos elementos, el servicio puede existir pero no ser usado.

6. Catalogo operativo de paradas - guía para conductores y coordinadores

Esta tabla es el documento de referencia para quien opera o supervisa el servicio en campo. Indica exactamente cuantos alumnos abordan en cada parada y en que turno lo hacen, lo que permite al conductor saber donde debe detenerse y al coordinador verificar si el servicio esta cubriendo los puntos de mayor demanda. Las paradas con mayor numero de alumnos son prioritarias y no deben saltarse bajo ninguna circunstancia. Las columnas Mat., Int. y Vesp. muestran cuantos alumnos de cada turno usan esa parada, para planear el numero de unidades por horario.

Mat. = Matutino | Int. = Intermedio | Vesp. = Vespertino

Centro UNRC via Corredor 2000 - 107 alumnos					
Mat. 49 · Int. 32 · Vesp. 26					
#	Parada	Total	Mat.	Int.	Vesp.
01	Sitio Azul y Blanco	27	7	10	10
04	Glorieta Miguel Hidalgo	1	1	0	0
05	Carlos Lazo	3	2	1	0
06	Roma Calzada	2	1	0	1
07	Puente UABC	1	0	0	1
08	BP Bellas Artes	3	1	2	0
09	Arco Industrial	3	0	1	2
10	Puente Peatonal Altiplano 5ta Se	2	1	0	1
11	Puente Peatonal Urbi Residencial	5	4	1	0
12	Puente Peatonal Plaza del Sol	3	2	1	0
13	Plaza Paseo 2000	10	4	3	3
14	Puente Peatonal Real de San Fran	16	9	5	2
15	Puente Peatonal las Fuentes	3	2	0	1
16	Puente Peatonal el Vergel	11	7	2	2
17	Parada Sendero	17	8	6	3

La Mesa UNRC via Camino Verde - 83 alumnos					
Mat. 47 · Int. 21 · Vesp. 15					
#	Parada	Total	Mat.	Int.	Vesp.
01	Calzapato Carrousel	12	7	1	4
03	Av. Guadalajara	4	2	0	2
04	Las Cascadas	1	1	0	0
05	Siglo XXI	1	1	0	0
09	Plaza los Pinos	1	0	1	0
10	Oxxo Mexico Lindo	1	1	0	0
12	Benavides Pinos	2	0	1	1
13	Simon Bolivar	1	1	0	0
14	Mitote	10	8	1	1
15	Aprecio Colinas de la Presa	1	0	1	0
17	Oxxo Monte Bello	10	5	3	2
18	Oxxo Griega	3	2	1	0
19	Calimax Delicias	3	3	0	0
20	Aurrera Delicias	1	0	1	0
21	Glorieta Delicias 2	4	2	1	1
22	El Florido Natura	6	3	3	0
23	Aprecio Amanecer	5	1	4	0
25	Aprecio Natura	3	1	1	1
26	Parque Natura Bosques	6	4	1	1
27	Super Ley Natura	3	1	0	2
28	Puente Puerta Plata	5	4	1	0

7. Horarios estimados de paso por parada

Estimaciones calculadas con velocidad constante sobre la geometría GPS de cada ruta (90 min totales). Los tiempos reales pueden variar por tráfico. La columna 'km' muestra la distancia acumulada desde el origen de la ruta.

Carrousel - Pinos - Villas de BC/Alamo - Delicias - Natura - UNRC				
Parada	km	Matutino 05:30	Intermedio 09:30	Vespertino 13:30
01 Calzapato Carrousel	0.0	05:30	09:30	13:30
03 Av. Guadalajara	0.84	05:32	09:32	13:32
04 Las Cascadas	1.45	05:33	09:33	13:33
05 Siglo XXI	2.2	05:35	09:35	13:35
09 Plaza los Pinos	4.19	05:40	09:40	13:40
10 Oxxo Mexico Lindo	4.45	05:40	09:40	13:40
12 Benavides Pinos	5.11	05:42	09:42	13:42
13 Simon Bolivar	5.5	05:43	09:43	13:43
14 Mitote	5.83	05:44	09:44	13:44
15 Aprecio Colinas de la Presa	8.3	05:50	09:50	13:50
17 Oxxo Monte Bello	10.37	05:55	09:55	13:55
18 Oxxo Griega	11.99	05:58	09:58	13:58
19 Calimax Delicias	12.85	06:01	10:01	14:01
20 Aurrera Delicias	13.51	06:02	10:02	14:02
21 Glorietta Delicias 2	14.21	06:04	10:04	14:04
23 Aprecio Amanecer	20.74	06:20	10:20	14:20
22 El Florido Natura	25.14	06:30	10:30	14:30
25 Aprecio Natura	25.86	06:32	10:32	14:32
26 Parque Natura Bosques	26.55	06:34	10:34	14:34
27 Super Ley Natura	27.01	06:35	10:35	14:35
28 Puente Puerta Plata	31.38	06:45	10:45	14:45

Centro - Otay - Blvd 2000 - Sendero - UNRC				
Parada	km	Matutino 05:30	Intermedio 09:30	Vespertino 13:30
01 Sitio Azul y Blanco	0.01	05:30	09:30	13:30
04 Glorietta Miguel Hidalgo	3.46	05:37	09:37	13:37
05 Carlos Lazo	6.44	05:44	09:44	13:44
06 Roma Calzada	8.48	05:49	09:49	13:49
07 Puente UABC	9.91	05:52	09:52	13:52
08 BP Bellas Artes	14.52	06:02	10:02	14:02
09 Arco Industrial	16.67	06:07	10:07	14:07
10 Puente Peatonal Altiplano 5ta Seccio	25.52	06:27	10:27	14:27
11 Puente Peatonal Urbi Residencial del	27.47	06:32	10:32	14:32
12 Puente Peatonal Plaza del Sol	28.06	06:33	10:33	14:33
13 Plaza Paseo 2000	28.87	06:35	10:35	14:35
14 Puente Peatonal Real de San Francisc	29.94	06:37	10:37	14:37
15 Puente Peatonal las Fuentes	31.41	06:40	10:40	14:40
16 Puente Peatonal el Vergel	33.24	06:45	10:45	14:45
17 Parada Sendero	33.82	06:46	10:46	14:46